

## 第二部分

# 初等数论

## 第4章 初等数论基础及其应用

### 4.1 内容提要

#### 4.1.1 素数

##### 整除

设  $a, b$  是两个整数, 且  $b \neq 0$ . 如果存在整数  $c$  使  $a = bc$ , 那么称  $a$  被  $b$  整除, 或  $b$  整除  $a$ , 记作  $b \mid a$ . 此时, 又称  $a$  为  $b$  的倍数,  $b$  是  $a$  的因子. 把  $b$  不整除  $a$  记作  $b \nmid a$ .

##### 带余除法

设  $a, b$  是两个整数, 且  $b \neq 0$ , 则存在唯一的整数  $q$  和  $r$ , 使得

$$a = qb + r, \text{ 其中 } 0 \leq r < |b|,$$

这个式子称作带余除法, 记余数  $r = a \bmod b$ .

**定义 4.1.1** 设  $a$  是大于 1 的正整数, 如果  $a$  的正因子只有 1 和  $a$ , 那么称  $a$  为素数或质数; 否则, 称  $a$  为合数.

**定理 4.1.1 (算术基本定理)** 设  $a > 1$ , 则

$$a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k},$$

其中  $p_1, p_2, \dots, p_k$  是互不相同的素数,  $r_1, r_2, \dots, r_k$  是正整数, 并且在不计顺序的情况下, 该表示是唯一的.

**定理 4.1.2** 有无穷多个素数.

**定理 4.1.3 (素数定理)**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi(n)}{n/\ln n} = 1$ .

**定理 4.1.4** 若  $a$  是一个合数, 则  $a$  必有一个小于等于  $\sqrt{a}$  的真因子, 从而  $a$  必有一个小于等于  $\sqrt{a}$  的素因子.

##### 厄拉多塞(Eratosthene)筛法

10 以内的素数是 2, 3, 5, 7, 用它们除 100 以内大于 10 的数, 删去所有能被它们整除的数, 剩下的 (含 2, 3, 5, 7 在内) 就是 100 以内的所有素数. 再用这些素数除  $100^2 = 10\,000$  以内大于 100 的数, 删去所有能被它们整除的数, 可以得到 10 000 以内的所有素数. 重复这个做法可以得到任意给定的正整数以内的所有素数. 这个方法称作厄拉多塞(Eratosthene)筛法.

#### 4.1.2 最大公因数与最小公倍数

##### 最大公因数

设  $a$  和  $b$  是两个整数, 如果  $d \mid a$  且  $d \mid b$ , 那么称  $d$  为  $a$  与  $b$  的公因数, 或公约数. 除 0 之外, 任何整数只有有限个因子. 因而, 两个不全为 0 的整数  $a$  和  $b$  只有有限个公因子, 其中最大的称作最大公因数, 或最大公约数. 记作  $\gcd(a, b)$ .

**最小公倍数** 设  $a$  和  $b$  是两个非零整数, 如果  $a \mid m$  且  $b \mid m$ , 那么称  $m$  为  $a$  与  $b$  的公倍数.  $a$  与  $b$  有无穷多个公倍数, 其中最小的正公倍数称作最小公倍数. 记作  $\text{lcm}(a, b)$ .

##### 定理 4.1.5

- (1) 若  $a \mid m, b \mid m$ , 则  $\text{lcm}(a, b) \mid m$ .
- (2) 若  $d \mid a, d \mid b$ , 则  $d \mid \gcd(a, b)$ .

设  $a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$ ,  $b = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}$ , 其中  $p_1, p_2, \dots, p_k$  是互不相同的素数,  $r_1, r_2, \dots, r_k, s_1, s_2, \dots, s_k$  是非负整数, 则

$$\begin{aligned}\gcd(a, b) &= p_1^{\min(r_1, s_1)} p_2^{\min(r_2, s_2)} \cdots p_k^{\min(r_k, s_k)}, \\ \text{lcm}(a, b) &= p_1^{\max(r_1, s_1)} p_2^{\max(r_2, s_2)} \cdots p_k^{\max(r_k, s_k)}.\end{aligned}$$

**辗转相除法**(又称欧几里得算法)

**定理 4.1.6** 设  $a = qb + r$ , 其中  $a, b, q, r$  都是整数, 则  $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ .

设整数  $a, b$ , 且  $b \neq 0$ . 做带余除法

$$a = q_1 b + r_2, \quad 0 \leq r_2 < |b|.$$

若  $r_2 > 0$ , 再对  $b$  和  $r_2$  做带余除法, 得

$$b = q_2 r_2 + r_3, \quad 0 \leq r_3 < r_2.$$

重复上述过程. 由于  $|b| > r_2 > r_3 > \cdots \geq 0$ , 必存在  $k$  使  $r_{k+1} = 0$ . 于是, 有

$$\begin{aligned}a &= q_1 b + r_2, & 1 \leq r_2 < |b|; \\ b &= q_2 r_2 + r_3, & 1 \leq r_3 < r_2; \\ r_2 &= q_3 r_3 + r_4, & 1 \leq r_4 < r_3; \\ &\vdots \\ r_{k-2} &= q_{k-1} r_{k-1} + r_k, & 1 \leq r_k < r_{k-1}; \\ r_{k-1} &= q_k r_k.\end{aligned} \tag{①}$$

根据定理 4.1.6, 有

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r_2) = \cdots = \gcd(r_{k-1}, r_k) = r_k.$$

这就是**辗转相除法**, 又称作**欧几里得(Euclid)算法**.

**定理 4.1.7** 设  $a$  和  $b$  不全为 0, 则存在整数  $x$  和  $y$  使得  $\gcd(a, b) = xa + yb$ .

**互素**

**定义 4.1.2** 如果  $\gcd(a, b) = 1$ , 那么称  $a$  和  $b$  **互素**.

如果整数  $a_1, a_2, \dots, a_n$  中的任意两个都互素, 那么称它们**两两互素**.

**定理 4.1.8** 整数  $a$  和  $b$  互素的充分必要条件是存在整数  $x$  和  $y$  使得  $xa + yb = 1$ .

### 4.1.3 同余

**同余的概念及性质**

**定义 4.1.3** 设  $m$  是正整数,  $a$  和  $b$  是整数. 若  $m \mid a - b$ , 则称  $a$  **模  $m$  同余于  $b$** , 或  $a$  **与  $b$  模  $m$  同余**, 记作  $a \equiv b \pmod{m}$ . 若  $a$  与  $b$  模  $m$  不同余, 则记作  $a \not\equiv b \pmod{m}$ .

**命题 4.1.1** 同余关系是等价关系, 即同余关系具有:

- (1) 自反性:  $a \equiv a \pmod{m}$ .
- (2) 对称性: 若  $a \equiv b \pmod{m}$ , 则  $b \equiv a \pmod{m}$ .
- (3) 传递性: 若  $a \equiv b \pmod{m}$ ,  $b \equiv c \pmod{m}$ , 则  $a \equiv c \pmod{m}$ .

**命题 4.1.2**

- (1) 若  $a \equiv b \pmod{m}$ ,  $c \equiv d \pmod{m}$ , 则  $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$ ,  $ac \equiv bd \pmod{m}$ ,  $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ , 其中  $k$  是非负整数.

- (2) 设  $d \geq 1, d \mid m$ , 若  $a \equiv b \pmod{m}$ , 则  $a \equiv b \pmod{d}$ .  
 (3) 设  $d \geq 1$ , 则  $a \equiv b \pmod{m}$  当且仅当  $da \equiv db \pmod{dm}$ .  
 (4) 设  $c$  与  $m$  互素, 则  $a \equiv b \pmod{m}$  当且仅当  $ca \equiv cb \pmod{m}$ .

### 模 $m$ 等价类及其运算

整数  $a$  在模  $m$  同余关系下的等价类记作  $[a]_m$ , 称作  $a$  的 **模  $m$  等价类**. 在不会引起混淆的情况下, 可以略去下标  $m$ , 简记作  $[a]$ , 有时也会直接记作  $a$ . 把整数集  $\mathbb{Z}$  在模  $m$  同余关系下的商集记作  $\mathbb{Z}_m$ . 可以在  $\mathbb{Z}_m$  上定义加法和乘法如下: 对任意的整数  $a, b$ ,

$$[a] \oplus [b] = [a + b], \quad [a] \otimes [b] = [ab].$$

### 4.1.4 一次同余方程

**一次同余方程及其有解的条件** 设  $m > 0$ , 方程

$$ax \equiv c \pmod{m} \quad (4.1.1)$$

称作 **一次同余方程**, 使方程 (4.1.1) 成立的整数称作方程的 **解**.

**定理 4.1.9** 方程 (4.1.1) 有解的充分必要条件是  $\gcd(a, m) \mid c$ .

### 模 $m$ 逆

**定义 4.1.4** 如果  $ab \equiv 1 \pmod{m}$ , 那么称  $b$  为  $a$  的 **模  $m$  逆**, 记作  $a^{-1} \pmod{m}$  或  $a^{-1}$ .

### 定理 4.1.10

- (1)  $a$  的模  $m$  逆存在的充分必要条件是  $a$  与  $m$  互素.  
 (2) 设  $a$  与  $m$  互素, 则在模  $m$  下  $a$  的模  $m$  逆是唯一的, 即  $a$  的任意两个模  $m$  逆都模  $m$  同余.

### 4.1.5 欧拉定理和费马小定理

#### 欧拉函数

**欧拉函数**  $\phi$  是数论中的一个重要函数, 定义如下: 设  $n$  是正整数,  $\phi(n)$  表示  $\{1, 2, \dots, n\}$  中与  $n$  互素的元素个数.

**定理 4.1.11 (欧拉定理)** 设  $a$  与  $n$  互素, 则

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}. \quad (4.1.2)$$

**定理 4.1.12 (费马小定理)** 设  $p$  是素数,  $a$  与  $p$  互素, 则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}. \quad (4.1.3)$$

定理的另一种形式是, 设  $p$  是素数, 则对任意的整数  $a$ ,

$$a^p \equiv a \pmod{p}. \quad (4.1.4)$$

### 4.1.6 产生均匀伪随机数的方法

#### 线性同余法

最常用的产生  $(0, 1)$  上均匀分布伪随机数的方法是 **线性同余法**. 选择 4 个非负整数: 模数  $m$ 、乘数  $a$ 、常数  $c$  和种子数  $x_0$ . 其中  $2 \leq a < m, 0 \leq c < m, 0 \leq x_0 < m$ , 按照下述递推公式产生伪随机数序列:

$$x_n = (ax_{n-1} + c) \bmod m, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (4.1.5)$$



为了得到  $(0,1)$  上均匀分布伪随机数,取

$$u_n = x_n/m, \quad n = 1, 2, \dots \quad (4.1.6)$$

种子数  $x_0$  在计算时随机给出,其他 3 个参数  $m, a$  和  $c$  是固定不变的,它们的取值决定了所产生的伪随机数的质量.

### 乘同余法

取  $c = 0$ , 式 (4.1.5) 简化为

$$x_n = ax_{n-1} \bmod m, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (4.1.7)$$

称作乘同余法.

## 4.1.7 RSA 公钥密码

### 基本术语

所谓**密码**,简单地讲就是一组含有参数  $k$  的变换  $E$ . 信息  $m$  通过变换  $E$  得到  $c = E(m)$ . 原始信息  $m$  称作**明文**,经过变换得到的信息  $c$  称作**密文**. 从明文得到密文的过程称作**加密**,变换  $E$  称作**加密算法**,参数  $k$  称作**密钥**.

从密文  $c$  恢复明文  $m$  的过程称作**解密**. **解密算法**  $D$  是加密算法  $E$  的逆运算. 解密算法也含有参数,称作解密算法的**密钥**.

### RSA 公钥密码

**RSA 公钥密码**的基础是欧拉定理(定理 4.1.11),它的安全性依赖于大数因子分解的困难性.

取两个不相等的大素数  $p$  和  $q$ , 记  $n = pq$ . 选择正整数  $w$ ,  $w$  与  $\phi(n)$  互素, 设  $d$  是  $w$  的模  $\phi(n)$  逆, 即  $dw \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ .

RSA 密码算法如下: 首先将明文数字化,然后把明文分成若干段,每一个明文段的值小于  $n$ . 对每一个明文段  $m$ ,

加密算法  $c = E(m) = m^w \bmod n$ ,

解密算法  $D(c) = c^d \bmod n$ ,

其中加密密钥  $w$  和  $n$  是公开的,  $p, q, \phi(n)$  和  $d$  是保密的.

## 4.2 基本要求

1. 熟练掌握整除、素数、合数的概念及其性质,掌握算术基本定理,能够熟练地进行(较小的)整数素因子分解,会判断一个(较小的)数是否是素数,掌握厄拉多塞(Eratosthene)筛法.
2. 熟练掌握最大公因数和最小公倍数的概念及其性质,会求最大公因数和最小公倍数,掌握辗转相除法.
3. 熟练掌握互素的概念及其性质.
4. 熟练掌握同余的概念及其性质,掌握一次同余方程的解的概念及存在的充分必要条件,掌握模  $m$  逆的概念及存在的充分必要条件,会求一次同余方程的解和模  $m$  逆.
5. 掌握欧拉定理和费马小定理.
6. 会做基本的证明.
7. 了解初等数论在伪随机数生成和密码学中的应用,掌握产生均匀伪随机数的线性同余法和乘同余法,知道明文、密文、加密、解密、密钥、私钥密码和公钥密码等概念,了解恺撒密码、维吉利亚密码和 RSA 公钥密码.

## 4.3 习题课

本节我们介绍七类基本题型.

### 4.3.1 题型一:基本概念和素因子分解

1. 判断下列命题的真假.

(1)  $3 \mid -12$ ; (2)  $3 \mid 8$ ; (3)  $-5 \mid 45$ ; (4)  $0 \mid 8$ ; (5)  $-21 \mid 0$ .

2. 给出下列整数的素因子分解.

(1) 585; (2)  $20!! = 2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times 20$ .

3. 判断下列整数是素数,还是合数. (1) 111; (2) 2 299.

4. 如果一个正整数等于它的除自身外的所有正因子之和,那么称这个正整数是完全数.

(1) 验证 6 和 28 是完全数.

(2) 证明:当  $2^p - 1$  是素数时,  $2^{p-1}(2^p - 1)$  是完全数.

#### 解答与分析

1. (1) 真; (2) 假; (3) 真; (4) 假; (5) 真.

注意:0 不能做除数,故  $0 \mid 8$  为假. 而任何数都可以整除 0,故  $-21 \mid 0$  为真.

2. (1)  $585 = 3^2 \times 5 \times 13$ .

(2)  $20!! = 2^{10} \times 10! = 2^{10} \times 2 \times 3 \times 2^2 \times 5 \times (2 \times 3) \times 7 \times 2^3 \times 3^2 \times (2 \times 5) = 2^{18} \times 3^4 \times 5^2 \times 7$ .

3. (1)  $\sqrt{111} < 11$ , 根据定理 4.1.4, 只需检查小于 11 的素数是否能整除 111. 小于 11 的素数有 2, 3, 5, 7. 它们都不能整除 111, 故 111 是素数.

(2)  $\sqrt{2\,299} < 48$ , 小于 48 的素数有 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. 逐个检查的结果是 11 能整除 2 299, 故 2 299 是合数.

当数  $a$  比较大时, 不一定能记住所有不超过  $\sqrt{a}$  的素数, 此时可以用厄拉多塞筛法产生所有不超过  $\sqrt{a}$  的素数. 首先, 不超过 10 的素数有 2, 3, 5, 7. 用它们逐个除 11 到 48 之间的数, 删去可以被它们整除的数, 得到 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 加上原有的 2, 3, 5, 7, 就是所有不超过 48 的素数.

4. (1) 6 除自身外的正因子有 1, 2, 3, 而  $1 + 2 + 3 = 6$ , 故 6 是完全数.

28 除自身外的正因子有 1, 2, 4, 7, 14, 它们的和恰好等于 28, 故 28 是完全数.

(2) 由于  $2^p - 1$  是素数,  $2^{p-1}(2^p - 1)$  除自身外的正因子有

$$1, 2, 2^2, \dots, 2^{p-1}, (2^p - 1), 2(2^p - 1), 2^2(2^p - 1), \dots, 2^{p-2}(2^p - 1).$$

它们的和为

$$(1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{p-2})2^p + 2^{p-1} = (2^{p-1} - 1)2^p + 2^{p-1} = 2^{p-1}(2^p - 1).$$

得证  $2^{p-1}(2^p - 1)$  是完全数.

### 4.3.2 题型二:求最大公因数和最小公倍数

1. 求 280 与 180 的最大公因数和最小公倍数.

2. 验证 35 与 72 互素, 并求  $x, y$  使得  $35x + 72y = 1$ .

3. 证明:对任意的正整数  $a$  和  $b$ ,  $ab = \gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b)$ .

4. 求欧拉函数  $\phi(15)$ .

## 解答与分析

1. 方法一 利用整数的素因子分解. 因为

$$280 = 2^3 \times 5 \times 7, 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5,$$

所以有

$$\gcd(280, 180) = 2^2 \times 5 = 20,$$

$$\text{lcm}(280, 180) = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 2520.$$

方法二 用辗转相除法和公式  $ab = \gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b)$  (见本题型第3题).

做辗转相除:

$$280 = 180 + 100,$$

$$180 = 100 + 80,$$

$$100 = 80 + 20,$$

$$80 = 4 \times 20.$$

于是

$$\gcd(280, 180) = 20,$$

$$\text{lcm}(280, 180) = \frac{280 \times 180}{20} = 2520.$$

2. 为了证明 35 和 72 互素, 只需计算出  $\gcd(35, 72) = 1$ . 这有多种方法, 例如, 35 只含素因子 5 和 7, 而 72 只含素因子 2 和 3, 两者没有共同的素因子, 故互素. 但考虑到第二个要求, 应该用辗转相除法.

$$72 = 2 \times 35 + 2,$$

$$35 = 17 \times 2 + 1,$$

得  $\gcd(35, 72) = 1$ , 故 35 和 72 互素.

又由上述两式得,

$$\begin{aligned} 1 &= 35 - 17 \times 2 \\ &= 35 - 17 \times (72 - 2 \times 35) \\ &= 35 \times 35 - 17 \times 72, \end{aligned}$$

即  $x = 35, y = -17$ .

3. 首先不难验证: 对任意的正整数  $x$  和  $y$ ,  $\min(x, y) + \max(x, y) = x + y$ .

设

$$a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}, b = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k},$$

其中  $p_1, p_2, \cdots, p_k$  是互不相同的素数,  $r_1, r_2, \cdots, r_k, s_1, s_2, \cdots, s_k$  是非负整数. 则

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(r_1, s_1)} p_2^{\min(r_2, s_2)} \cdots p_k^{\min(r_k, s_k)},$$

$$\text{lcm}(a, b) = p_1^{\max(r_1, s_1)} p_2^{\max(r_2, s_2)} \cdots p_k^{\max(r_k, s_k)}.$$

于是

$$\begin{aligned} \gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) &= p_1^{\min(r_1, s_1) + \max(r_1, s_1)} p_2^{\min(r_2, s_2) + \max(r_2, s_2)} \cdots p_k^{\min(r_k, s_k) + \max(r_k, s_k)} \\ &= p_1^{r_1 + s_1} p_2^{r_2 + s_2} \cdots p_k^{r_k + s_k} \\ &= ab. \end{aligned}$$

4. 1, 2,  $\cdots$ , 15 中与 15 互素的数是 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 故  $\phi(15) = 8$ .

### 4.3.3 题型三:同余的概念及性质

- 判断下列命题的真假.
  - $527 \equiv 465 \pmod{15}$ .
  - $215 \equiv -175 \pmod{13}$ .
- 计算:
  - $2\,100 \pmod{11}$ .
  - $2^{340} \pmod{31}$ .
- 求使下列同余关系成立的所有正整数  $x$ .
  - $20 \equiv 2 \pmod{x}$ .
  - $30 \equiv x \pmod{8}$ .
  - $x \equiv 3 \pmod{5}$ .
- 证明同余关系是等价关系,即同余关系具有
  - 自反性:  $a \equiv a \pmod{m}$ .
  - 对称性:  $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$ .
  - 传递性:  $a \equiv b \pmod{m}$  且  $b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$ .

#### 解答与分析

- (1) 假. (2) 真.
- (1) 方法一 用带余除法. 由  $2\,100 = 190 \times 11 + 10$ , 得  $2\,100 \pmod{11} = 10$ .  
方法二 利用同余的性质化简计算. 因为

$$2\,100 \equiv 21 \times 10 \times 10 \equiv (-1) \times (-1) \times (-1) \equiv -1 \equiv 10 \pmod{11},$$

故  $2\,100 \pmod{11} = 10$ .

显然, 当数不大时, 可以用带余除法直接计算余数. 而当数很大或由较复杂的形式表示时, 则需要设法用同余的性质化简计算.

- 因为  $2^{340} \equiv 2^{5 \times 68} \equiv 32^{68} \equiv 1^{68} \equiv 1 \pmod{31}$ , 故  $2^{340} \pmod{31} = 1$ .
- (1)  $x \mid (20 - 2)$ , 即  $x \mid 18$ , 故  $x = 1, 2, 3, 6, 9, 18$ .  
 (2)  $8 \mid (30 - x)$ , 得  $x = 30 - 8k$ , 其中  $k$  为小于等于 3 的整数.  
 (3)  $5 \mid (x - 3)$ , 得  $x = 3 + 5k$ , 其中  $k$  为非负整数.
- (1) 显然.  
 (2) 由  $a \equiv b \pmod{m}$ , 有  $m \mid (a - b)$ , 自然也有  $m \mid (b - a)$ , 故  $b \equiv a \pmod{m}$ .  
 (3) 根据定义, 由  $a \equiv b \pmod{m}$ , 有  $m \mid (a - b)$ , 即  $a = b + k_1m$ . 同理, 由  $b \equiv c \pmod{m}$ , 有  $b = c + k_2m$ . 于是,  $a = c + k_2m + k_1m = c + (k_1 + k_2)m$ , 故  $a \equiv c \pmod{m}$ .

### 4.3.4 题型四:解一次同余方程和求模 $m$ 逆

- 下列一次同余方程是否有解? 若有解, 试给出它的全部解.
  - $10x \equiv 6 \pmod{4}$ .
  - $15x \equiv 6 \pmod{10}$ .
- 对下列每一组数  $a$  和  $m$ , 是否有  $a$  的模  $m$  逆? 若有, 试给出.
  - $a = 8, m = 3$ .

(2)  $a = 20, m = 8$ .

### 解答与分析

1. (1)  $\gcd(10, 4) = 2, 2 \mid 6$ , 根据定理 4.1.9, 方程有解. 取模 4 等价类的代表元  $-1, 0, 1, 2$ , 代入方程验证, 得

$$10 \times (-1) \equiv 10 \times 1 \equiv 2 \pmod{4},$$

$$10 \times 0 \equiv 10 \times 2 \equiv 0 \pmod{4},$$

故

$$x \equiv -1, 1 \pmod{4},$$

即

$$x = 4k \pm 1, k \in \mathbb{Z}.$$

(2)  $\gcd(15, 10) = 5, 5 \nmid 6$ , 故方程无解.

2. (1) 8 与 3 互素, 根据定理 4.1.10, 8 的模 3 逆存在.

方法一 直接观察. 不难看出  $2 \times 8 \equiv 1 \pmod{3}$ , 故  $8^{-1} \equiv 2 \pmod{3}$ .

方法二 检查模 3 等价类的代表元  $0, 1, 2$ . 检查结果如下:

$$0 \times 8 \equiv 0 \pmod{3},$$

$$1 \times 8 \equiv 2 \pmod{3},$$

$$2 \times 8 \equiv 1 \pmod{3}.$$

故

$$8^{-1} \equiv 2 \pmod{3}.$$

方法三 用辗转相除法. 计算如下:

$$8 = 2 \times 3 + 2,$$

$$3 = 2 + 1,$$

$$1 = 3 - 2$$

$$= 3 - (8 - 2 \times 3)$$

$$= 3 \times 3 - 8,$$

得

$$(-1) \times 8 \equiv 1 \pmod{3},$$

$$8^{-1} \equiv -1 \equiv 2 \pmod{3}.$$

(2)  $\gcd(20, 8) = 4, 20$  与  $8$  不互素, 故  $20$  的模  $8$  逆不存在.

### 4.3.5 题型五: 欧拉定理和费马小定理的应用

- 利用费马小定理证明 10 不是素数.
- 利用费马小定理计算  $5^{923} \bmod 11$ .

### 解答与分析

- $3^{10-1} \equiv 27^3 \equiv (-3)^3 \equiv -27 \equiv 3 \not\equiv 1 \pmod{10}$ , 根据费马小定理, 得证 10 不是素数.
- $5^{923} \equiv 5^{10 \times 92 + 3} \equiv (5^{10})^{92} \times 5^3 \equiv 5^3 \equiv 4 \pmod{11}$ , 得  $5^{923} \bmod 11 = 4$ .

### 4.3.6 题型六:产生均匀伪随机数

用下列公式产生伪随机数,并指出所产生的伪随机数序列的周期.

1. 线性同余法:  $x_n = (3x_{n-1} + 1) \bmod 11, x_0 = 0$ .
2. 乘同余法:  $x_n = 7x_{n-1} \bmod 13, x_0 = 1$ .

#### 解答与分析

1. 产生的序列为: 0, 1, 4, 2, 7, 0, 1, ..., 周期等于 5.
2. 产生的序列为: 1, 7, 10, 5, 9, 11, 12, 6, 3, 8, 4, 2, 1, ..., 周期等于 12.

### 4.3.7 题型七:恺撒密码、维吉利亚密码和 RSA 公钥密码

1. 用下列加密算法将“QIANJIN”译成密文.
  - (1) 恺撒密码  $E(i) = (i + k) \bmod 26$ , 其中  $k = 4$ .
  - (2) 维吉利亚密码  $E(m_1 m_2) = c_1 c_2$ , 其中  $c_i = (m_i + k_i) \bmod 26, i = 1, 2, k_1 = 1, k_2 = 2$ .
2. 用 RSA 公钥密码将“QJ”译成密文, 这里取  $p = 5, q = 7, w = 5$ .

#### 解答与分析

用 00, 01, ..., 25 分别表示 A, B, ..., Z.

1. (1) 20 12 04 17 13 12 17.  
(2) 17 10 01 15 10 10 14.
2. 11 04.

## 4.4 习题、解答或提示

### 4.4.1 习题四

1. 判断下列整除式子是否正确.

$$3 \mid 7, 5 \mid -35, -7 \mid -21, 12 \mid 4, 2 \mid 0, 0 \mid 2, 0 \mid 0.$$

2. 给出 24 的全部因子.
3. 对下列每一组数做带余除法, 其中第一个数是被除数, 第二个是除数.

$$(1) 35, 4. \quad (2) 5, 8. \quad (3) 12, 3. \quad (4) -4, 3. \quad (5) -28, 7. \quad (6) -6, -4.$$

4. 设  $a, b, c, d$  均为正整数, 下列叙述是否正确? 若正确, 请给出证明; 否则, 请给出反例.

- (1) 若  $a \mid c, b \mid c$ , 则  $ab \mid c$ .
- (2) 若  $a \mid c, b \mid d$ , 则  $ab \mid cd$ .
- (3) 若  $ab \mid c$ , 则  $a \mid c$ .
- (4) 若  $a \mid bc$ , 则  $a \mid b$  或  $a \mid c$ .

5. 给出下列正整数的素因子分解.

$$126, 256, 1\,092, 6\,325, 20!.$$

6. 判断下列正整数是素数, 还是合数.

$$113, 221, 527, 2^{13} - 1.$$

7. 设计用厄拉多塞筛法求正整数  $N$  以内的所有素数的算法.
8. 证明:对任意的整数  $n$ ,
- (1)  $6 \mid n(n+1)(n+2)$ .
  - (2)  $\frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{3}n^3 + \frac{7}{15}n$  是整数.
9. 证明:对任意的整数  $n > 1$ ,  $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$  不是整数.
10. (1) 设全体素数从小到大顺序排列为  $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3, p_4, \cdots$ . 试证明:
- $$p_n \leq 2^{2^{n-1}}, \quad n = 1, 2, \cdots$$
- (2) 证明:  $\pi(x) > \log_2 \log_2 x, x \geq 2$ .
11. 证明:如果整系数代数方程  $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0$  有非零整数解  $u$ , 那么  $u \mid a_n$ .
12. 下列方程是否有整数解? 若有整数解, 试求出所有的整数解.
- (1)  $x^2 - x + 1 = 0$ .
  - (2)  $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$ .
  - (3)  $x^4 + 5x^3 - 2x^2 + 7x + 2 = 0$ .
  - (4)  $2x^4 + 5x^3 + 9x = 0$ .
13. 利用素因子分解, 求下列每一组数的最大公因数和最小公倍数.
- (1) 175, 140.
  - (2) 72, 108.
  - (3) 315, 2 200.
14. 求满足  $\gcd(a, b) = 10$  且  $\text{lcm}(a, b) = 100$  的所有正整数对  $a, b$ .
15. 设  $p$  是素数,  $a$  是整数, 证明: 当  $p \mid a$  时,  $\gcd(p, a) = p$ ; 当  $p \nmid a$  时,  $\gcd(p, a) = 1$ .
16. 证明:对任意的整数  $x, y, u, v$ , 有  $\gcd(a, b) \leq \gcd(xa + yb, ua + vb)$ .
17. 用辗转相除法求下列每一组数的最大公因数.
- (1) 85, 125.
  - (2) 231, 72.
  - (3) 45, 36.
  - (4) 154, 64.
18. 下列每一组数  $a, b$  是否互素? 若互素, 试给出整数  $x$  和  $y$  使得  $xa + yb = 1$ .
- (1) 24, 35.
  - (2) 63, 91.
  - (3) 450, 539.
  - (4) 1 024, 729.
19. 求下列每一组数的最大公因数, 其中  $n$  是整数,  $k$  是正整数.
- (1)  $2n - 1, 2n + 1$ .
  - (2)  $2n, 2(n + 1)$ .
  - (3)  $kn, k(n + 2)$ .
20. 设  $a, b$  是两个不为 0 的整数,  $d$  为正整数, 则  $d = \gcd(a, b)$  当且仅当存在整数  $x$  和  $y$  使得  $a = dx, b = dy$ , 且  $x$  与  $y$  互素.
21. 证明:对任意的正整数  $a$  和  $b$ ,  $ab = \gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b)$ .
22. 证明:如果  $a \mid bc$ , 且  $a, b$  互素, 那么  $a \mid c$ .
23. 设  $a, b$  互素, 证明:
- (1) 对任意的整数  $m$ ,  $\gcd(m, ab) = \gcd(m, a) \cdot \gcd(m, b)$ .
  - (2) 当  $d > 0$  时,  $d \mid ab$  当且仅当存在正整数  $d_1, d_2$  使得  $d = d_1d_2, d_1 \mid a, d_2 \mid b$ , 并且  $d$  的这种表示是唯一的.
24. 设  $a, b$  是整数, 证明:  $11 \mid a^2 + 5b^2$  当且仅当  $11 \mid a$  且  $11 \mid b$ .
25. 判断下列同余式是否成立.
- (1)  $758 \equiv 246 \pmod{18}$ .
  - (2)  $365 \equiv -3 \pmod{7}$ .
  - (3)  $-29 \equiv 1 \pmod{5}$ .
  - (4)  $352 \equiv 0 \pmod{11}$ .

26. 给出使下列同余式成立且大于 1 的正整数  $m$ .

(1)  $35 \equiv 14 \pmod{m}$ .

(2)  $10 \equiv -1 \pmod{m}$ .

(3)  $-7 \equiv 21 \pmod{m}$ .

(4)  $37^2 \equiv 30^2 \pmod{m}$ .

(5)  $8 \equiv 2 \pmod{m}$  且  $7 \equiv -2 \pmod{m}$ .

27. 写出  $\mathbb{Z}_7$  的全部元素以及  $\mathbb{Z}_7$  上的加法表和乘法表.

28. 写出  $\mathbb{Z}_6$  的全部元素以及  $\mathbb{Z}_6$  上的加法表和乘法表.

29. 利用主教材例 4.3.3 中给出的计算公式, 计算珍珠港日 1941 年 12 月 7 日是星期几.

30. 验证  $M$  月 1 号的星期数与当年 3 月 1 日的星期数  $w_Y$  之差为  $\lfloor (13M - 11)/5 \rfloor \pmod{7}$ . 从而得到  $y$  年  $m$  月  $d$  日星期数的另一个更简便的计算公式.

$$w \equiv 2 - 2C + X + \lfloor X/4 \rfloor + \lfloor C/4 \rfloor + \lfloor (13M - 11)/5 \rfloor + d \pmod{7},$$

其中  $M = (m - 3) \pmod{12} + 1$ ,  $Y = y - \lfloor M/11 \rfloor = 100C + X$ .

31. 证明同余关系是等价关系, 即同余关系具有

(1) 自反性:  $a \equiv a \pmod{m}$ .

(2) 对称性: 若  $a \equiv b \pmod{m}$ , 则  $b \equiv a \pmod{m}$ .

(3) 传递性: 若  $a \equiv b \pmod{m}$ ,  $b \equiv c \pmod{m}$ , 则  $a \equiv c \pmod{m}$ .

32. 模算术运算. 设  $a \equiv b \pmod{m}$ ,  $c \equiv d \pmod{m}$ , 则  $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$ ,  $ac \equiv bd \pmod{m}$ .

33. 证明:

(1) 设  $d \geq 1$ ,  $d \mid m$ , 若  $a \equiv b \pmod{m}$ , 则  $a \equiv b \pmod{d}$ .

(2) 设  $d \geq 1$ , 则  $a \equiv b \pmod{m}$  当且仅当  $da \equiv db \pmod{dm}$ .

(3) 设  $c$  与  $m$  互素, 则  $a \equiv b \pmod{m}$  当且仅当  $ca \equiv cb \pmod{m}$ .

34. 下列叙述是否正确? 若正确, 试证明之; 否则, 试给出反例.

(1) 若  $a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$ , 则  $a \equiv b \pmod{m}$  或  $a \equiv -b \pmod{m}$ .

(2) 若  $a \equiv b \pmod{m}$ , 则  $a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$ .

(3) 若  $a^2 \equiv b^2 \pmod{m^2}$ , 则  $a \equiv b \pmod{m}$ .

(4) 若  $a \equiv b \pmod{mn}$ , 则  $a \equiv b \pmod{m}$  且  $a \equiv b \pmod{n}$ .

(5) 若  $a \equiv b \pmod{m}$  且  $a \equiv b \pmod{n}$ , 则  $a \equiv b \pmod{mn}$ .

35. 下列一次同余方程是否有解? 若有解, 试给出它的全部解.

(1)  $9x \equiv 3 \pmod{6}$ .

(2)  $4x \equiv 3 \pmod{6}$ .

(3)  $3x \equiv -1 \pmod{5}$ .

(4)  $8x \equiv 2 \pmod{4}$ .

(5)  $20x \equiv 12 \pmod{8}$ .

36. 对下列每一组数  $a, b, m$ , 验证  $b$  是  $a$  的模  $m$  逆.

(1) 5, 3, 7.

(2) 8, 7, 11.

(3) 11, 11, 12.

(4) 6, 11, 13.

37. 对下列每一组数  $a$  和  $m$ , 是否有  $a$  的模  $m$  逆? 若有, 试给出.

(1) 2, 3.

(2) 8, 12.

(3) 18, 7.

(4) 12, 21.

(5) 5, 9.

(6) -1, 9.

38. 下列方程是否有整数解? 若有, 试给出所有的整数解.



- (1)  $3x + 2y = 6$ .  
 (2)  $12x - 9y = 8$ .
39. 设  $m > 0, d = \gcd(a, m)$  且  $d \mid c$ , 证明一次同余方程  $ax \equiv c \pmod{m}$  在模  $m$  下有  $d$  个解.
40. 设  $m > 1, ac \equiv bc \pmod{m}, d = \gcd(c, m)$ , 求证:  $a \equiv b \pmod{m/d}$ .
41. 设  $p$  是素数, 若  $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ , 则  $x \equiv 1 \pmod{p}$  或  $x \equiv -1 \pmod{p}$ .
42. 设  $F_n = 2^{2^n} + 1, n = 0, 1, 2, \dots$ . 证明: 对任意的  $n \neq m, F_n$  与  $F_m$  互素.
43. 证明: 存在无穷多个  $n$  使得  $\phi(n) > \phi(n+1)$ .
44. 证明: 若  $m$  和  $n$  互素, 则  $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$ .
45. 利用费马小定理计算.

$$(1) 2^{325} \pmod{5}. \quad (2) 3^{516} \pmod{7}. \quad (3) 8^{1003} \pmod{11}.$$

46. 设  $m$  与  $n$  互素, 则  $m^{\phi(n)} + n^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{mn}$ .
47. 设  $f(x)$  是整系数多项式,  $p$  是素数. 证明:  $(f(x))^p \equiv f(x^p) \pmod{p}$ .
48. 设  $a, b, m$  均是整数, 其中  $m \geq 2$ . 证明: 线性同余变换

$$E(i) = (ai + b) \pmod{m}, \quad i = 0, 1, \dots, m-1,$$

是  $\{0, 1, \dots, m-1\}$  上的双射函数当且仅当  $a$  与  $m$  互素.

49. 对下列每组参数, 分别给出用线性同余法产生的伪随机数序列, 并指出序列的周期.
- (1)  $m = 16, a = 7, c = 1, x_0 = 0$ .  
 (2)  $m = 9, a = 7, c = 4, x_0 = 3$ .  
 (3)  $m = 15, a = 3, c = 0, x_0 = 1$ .  
 (4)  $m = 17, a = 2, c = 0, x_0 = 4$ .  
 (5)  $m = 17, a = 5, c = 0, x_0 = 1$ .
50. 用下列加密算法把“XINGDONGZAIZIYE”译成密文, 用 0-25 分别表示 A-Z, 密文仍用字母表示.
- (1)  $E(i) = (i + 3) \pmod{26}$ .  
 (2)  $E(i) = 7i \pmod{26}$ .  
 (3)  $E(i) = (5i - 2) \pmod{26}$ .
51. 用维吉利亚密码将“XINGDONGZAIZIYE”译成密文, 每个字段含 3 个字母, 密钥  $k = k_1 k_2 k_3, k_1 = 3, k_2 = -2, k_3 = 7$ .
52. 写出第 50 题中 3 个加密算法的解密算法, 并将你在第 50 题中得到的密文恢复成明文.
53. RSA 密码取  $p = 5, q = 7, n = 35, \phi(n) = 24, w = 7$ . 以 00-25 表示 A-Z, 每个字段是 2 位数字.
- (1) 把 STOP 译成密文.  
 (2) 收到密文 32 14 32, 把它译成明文.

#### 4.4.2 解答或提示

- 假, 真, 真, 假, 真, 假, 假.
- $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 8, \pm 12, \pm 24$ .
- (1)  $35 = 8 \times 4 + 3$ . (2)  $5 = 0 \times 8 + 5$ . (3)  $12 = 4 \times 3 + 0$ .  
 (4)  $-4 = -2 \times 3 + 2$ . (5)  $-28 = -4 \times 7 + 0$ . (6)  $-6 = 2 \times (-4) + 2$ .
- (1) 假. 反例:  $4 \mid 12, 6 \mid 12$ , 但  $4 \times 6 \nmid 12$ .

(2) 真. 证明: 由题设, 存在整数  $k_1, k_2$  使得  $c = k_1 a, d = k_2 b$ , 从而有  $cd = k_1 k_2 ab$ , 得证  $ab \mid cd$ .

(3) 真. 证明: 存在整数  $k$  使得  $c = k(ab) = (kb)a$ , 得证  $a \mid c$ .

(4) 假. 反例:  $4 \mid 2 \times 6$ , 但  $4 \nmid 2, 4 \nmid 6$ .

5.  $126 = 2 \times 3^2 \times 7, 256 = 2^8, 1092 = 2^2 \times 3 \times 7 \times 13, 6325 = 5^2 \times 11 \times 23,$

$$20! = 2 \times 3 \times 2^2 \times 5 \times (2 \times 3) \times 7 \times 2^3 \times 3^2 \times (2 \times 5) \times 11 \times (2^2 \times 3) \times 13$$

$$\times (2 \times 7) \times (3 \times 5) \times 2^4 \times 17 \times (2 \times 3^2) \times 19 \times (2^2 \times 5)$$

$$= 2^{18} \times 3^8 \times 5^4 \times 7^2 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19.$$

6. 根据定理 4.1.4, 为了判断正整数  $n(>1)$  是素数还是合数, 只需检查所有小于等于  $\sqrt{n}$  的素数是否整除  $n$ .

$\sqrt{113} < 11$ , 因为 2, 3, 5, 7 都不能整除 113, 故 113 是素数.

$\sqrt{221} < 15$ , 尽管 2, 3, 5, 7 不能整除 221, 但  $13 \mid 221$ , 故 221 是合数.

$\sqrt{527} < 23$ , 尽管 2, 3, 5, 7, 11, 13 不能整除 527, 但  $17 \mid 527$ , 故 527 是合数.

$2^{13} - 1 = 8191, \sqrt{8191} < 91$ , 因为 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 都不能整除 8191, 故 8191 是素数.

对于  $2^{13} - 1$ , 不一定能记住所有小于等于 91 的素数, 为了枚举所有小于等于 91 的素数可以用厄拉多塞筛法. 具体做法可参见第 4.3.1 节习题课题型一第 3 题的解答与分析.

7. Sieve( $n, P$ )

输入: 正整数  $n$ .

输出: 小于等于  $n$  的所有素数  $P$ .

---

1 if  $n = 1$  then  $P \leftarrow \emptyset$ , 计算结束;

2  $P \leftarrow \{2\}$

3  $a \leftarrow 2$

4 if  $n = a$  then 计算结束;

5  $b \leftarrow \min\{a^2, n\}$

6  $Q \leftarrow \{x \mid a < x \leq b\}$

7 for  $P$  中的每一个  $x$  do

8     for  $Q$  中的每一个  $y$  do

9         if  $x * \lfloor y/x \rfloor = y$  then 从  $Q$  中删去  $y$ ;

10  $P \leftarrow P \cup Q$

11  $a \leftarrow b$

12 转 4

---

8. (1)  $6 \mid n(n+1)(n+2)$  当且仅当  $2 \mid n(n+1)(n+2)$  且  $3 \mid n(n+1)(n+2)$ , 而  $n$  与  $n+1$  中必有一个被 2 整除, 故  $2 \mid n(n+1)(n+2)$ .

再设  $n = 3k + i, i = 0, 1, 2$ . 若  $i = 0$ , 则  $3 \mid n$ ; 若  $i = 1$ , 则  $3 \mid n+2$ ; 若  $i = 2$ , 则  $3 \mid n+1$ . 因此总有  $3 \mid n(n+1)(n+2)$ . 证毕.

(2)  $\frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{3}n^3 + \frac{7}{15}n$  是整数当且仅当  $15 \mid 3n^5 + 5n^3 + 7n$ . 要证明后者, 只需证  $3 \mid 5n^3 + 7n$  且  $5 \mid 3n^5 + 7n$ . 下证  $3 \mid 5n^3 + 7n$ . 注意到  $5n^3 + 7n$  是奇函数, 只需证对非负整数  $n$  成立. 用归纳法.

当  $n = 0$  时,  $3 \mid 0$ , 结论成立.

假设当  $n = k(\geq 0)$  时结论成立, 则有

$$5(k+1)^3 + 7(k+1) = (5k^3 + 7k) + 3(5k^2 + 5k + 4).$$

由归纳假设,  $3 \mid 5k^3 + 7k$ , 故有  $3 \mid 5(k+1)^3 + 7(k+1)$ , 即当  $n = k+1$  时结论也成立.

类似可证  $5 \mid 3n^5 + 7n$ .

9. 设  $n! = 2^m h$ ,  $h$  是奇数, 又设  $2^k \leq n < 2^{k+1}$ ,  $k \geq 1$ .

假设  $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{n!} \sum_{a=2}^n \frac{n!}{a}$  是整数, 则  $n! \left| \sum_{a=2}^n \frac{n!}{a} \right|$ . 当然有  $2^m \left| \sum_{a=2}^n \frac{n!}{a} \right|$ , 更有  $2^{m-k+1} \left| \sum_{a=2}^n \frac{n!}{a} \right|$ . 对所有的  $2 \leq a \leq n$  且  $a \neq 2^k$ ,  $a = 2^i s$ ,  $s$  是奇数, 有  $i < k$ . 于是,  $\frac{n!}{a} = 2^{m-i} t$ ,  $t$  是奇数, 从而  $2^{m-k+1} \left| \frac{n!}{a} \right|$ . 但是  $a = 2^k$ ,  $\frac{n!}{a} = 2^{m-k} h$  不能被  $2^{m-k+1}$  整除, 矛盾, 故  $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$  不是整数.

10. (1) 用归纳法. 当  $n = 1$  时,  $p_1 = 2^{2^0}$ , 结论成立. 假设对  $n (\geq 1)$  结论成立. 由主教材中的定理 4.1.2 的证明和归纳假设,

$$p_{n+1} \leq p_1 p_2 \cdots p_n + 1 \leq 2^{2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{n-1}} + 1 = 2^{2^n - 1} + 1 < 2^{2^n},$$

得证结论对  $n + 1$  也成立.

- (2) 由 (1) 的结论知,  $\log_2 \log_2 p_{n+1} \leq n$ . 设  $\pi(x) = n$ , 则  $x < p_{n+1}$ . 于是

$$n \geq \log_2 \log_2 p_{n+1} > \log_2 \log_2 x.$$

11. 设  $a_0 u^n + a_1 u^{n-1} + \cdots + a_{n-1} u + a_n = 0$  且  $u \neq 0$ , 由  $a_n = -u(a_0 u^{n-1} + a_1 u^{n-2} + \cdots + a_{n-1})$ , 即可得到  $u \mid a_n$ .

12. 分析: 0 是方程  $a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n = 0$  的解当且仅当  $a_n = 0$ . 当  $a_n \neq 0$  时, 由第 11 题, 只需检查  $a_n$  的因子是否是方程的解.

(1)  $x^2 - x + 1 = 0$ . 这里 1 有 2 个因子 1 和 -1, 经检查它们都不是方程的解, 故方程无整数解.

(2)  $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$ . 这里 -4 的因子为  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ , 经检查, -1, 2, -2 是方程的解.

(3)  $x^4 + 5x^3 - 2x^2 + 7x + 2 = 0$ . 这里 2 的因子为  $\pm 1, \pm 2$ , 经检查它们都不是方程的解, 故方程无整数解.

(4)  $2x^4 + 5x^3 + 9x = 0$ . 显然 0 是方程的解. 再考虑方程  $2x^3 + 5x^2 + 9 = 0$ , 这里 9 的因子为  $\pm 1, \pm 3, \pm 9$ , 经检查, -3 是解. 故原方程有整数解 0 和 -3.

13. (1) 因为  $175 = 5^2 \times 7$ ,  $140 = 2^2 \times 5 \times 7$ , 所以

$$\gcd(175, 140) = 5 \times 7 = 35,$$

$$\text{lcm}(175, 140) = 2^2 \times 5^2 \times 7 = 700.$$

- (2) 因为  $72 = 2^3 \times 3^2$ ,  $108 = 2^2 \times 3^3$ , 所以

$$\gcd(72, 108) = 2^2 \times 3^2 = 36,$$

$$\text{lcm}(72, 108) = 2^3 \times 3^3 = 216.$$

- (3) 因为  $315 = 3^2 \times 5 \times 7$ ,  $2\,200 = 2^3 \times 5^2 \times 11$ , 所以

$$\gcd(315, 2\,200) = 5,$$

$$\text{lcm}(315, 2\,200) = 2^3 \times 3^2 \times 5^2 \times 7 \times 11 = 138\,600.$$

14. 方法一  $\gcd(a, b) = 2 \times 5$ ,  $\text{lcm}(a, b) = 2^2 \times 5^2$ . 设  $a = 2^{i_1} \times 5^{j_1}$ ,  $b = 2^{i_2} \times 5^{j_2}$ , 则有

$$\min(i_1, i_2) = 1, \max(i_1, i_2) = 2, \min(j_1, j_2) = 1, \max(j_1, j_2) = 2.$$

有下述 4 种可能:

(1)  $i_1 = 1, i_2 = 2, j_1 = 1, j_2 = 2, a = 10, b = 100$ .

(2)  $i_1 = 1, i_2 = 2, j_1 = 2, j_2 = 1, a = 50, b = 20$ .

(3)  $i_1 = 2, i_2 = 1, j_1 = 1, j_2 = 2, a = 20, b = 50$ .

(4)  $i_1 = 2, i_2 = 1, j_1 = 2, j_2 = 1, a = 100, b = 10$ .

方法二 可以证明(见第 20 题和第 21 题): 设  $d = \gcd(a, b)$ ,  $m = \text{lcm}(a, b)$ , 则  $a = da_1$ ,  $b = db_1$ ,  $m = da_1 b_1$ , 其中,  $a_1$  与  $b_1$  互素.

本题  $a = 10a_1, b = 10b_1, 100 = 10a_1b_1$ , 即  $a_1b_1 = 10$ , 且  $a_1$  与  $b_1$  互素.

有下述 4 种可能:

(1)  $a_1 = 1, b_1 = 10, a = 10, b = 100.$

(2)  $a_1 = 10, b_1 = 1, a = 100, b = 10.$

(3)  $a_1 = 2, b_1 = 5, a = 20, b = 50.$

(4)  $a_1 = 5, b_1 = 2, a = 50, b = 20.$

15. 当  $p \mid a$  时, 结论显然成立. 当  $p \nmid a$  时, 记  $d = \gcd(p, a)$ ,  $d \mid p$ , 根据素数的定义,  $d = 1$  或  $d = p$ , 而  $p \nmid a$ , 故  $d = 1$ .

16. 记  $d = \gcd(a, b)$ , 有  $d \mid a$  且  $d \mid b$ . 由主教材中的命题 4.1.1, 有  $d \mid xa + yb$  且  $d \mid ua + vb$ , 即  $d$  是  $xa + yb$  和  $ua + vb$  的公因子, 故必有  $d \leq \gcd(xa + yb, ua + vb)$ .

17. (1)  $125 = 85 + 40, 85 = 2 \times 40 + 5, 40 = 8 \times 5, \gcd(125, 85) = 5.$

(2)  $231 = 3 \times 72 + 15, 72 = 4 \times 15 + 12, 15 = 1 \times 12 + 3, 12 = 4 \times 3, \gcd(231, 72) = 3.$

(3)  $56 = 1 \times 45 + 11, 45 = 4 \times 11 + 1, 11 = 11 \times 1, \gcd(45, 56) = 1.$

(4)  $154 = 2 \times 64 + 26, 64 = 2 \times 26 + 12, 26 = 2 \times 12 + 2, 12 = 6 \times 2, \gcd(154, 64) = 2.$

18. 用辗转相除法.

(1)  $35 = 1 \times 24 + 11, 24 = 2 \times 11 + 2, 11 = 5 \times 2 + 1, \gcd(24, 35) = 1$ , 故 35 与 24 互素.

$$\begin{aligned} \text{由 } 1 &= 11 - 5 \times 2 = 11 - 5 \times (24 - 2 \times 11) = -5 \times 24 + 11 \times 11 = -5 \times 24 + 11 \times (35 - 24) \text{ 得,} \\ &-16 \times 24 + 11 \times 35 = 1. \end{aligned}$$

(2)  $91 = 63 + 28, 63 = 2 \times 28 + 7, 28 = 4 \times 7, \gcd(63, 91) = 7$ , 故 63 与 91 不互素.

(3)  $539 = 450 + 89, 450 = 5 \times 89 + 5, 89 = 17 \times 5 + 4, 5 = 4 + 1, \gcd(450, 539) = 1$ , 故 450 与 539 互素.

由

$$\begin{aligned} 1 &= 5 - 4 = 5 - (89 - 17 \times 5) = 18 \times 5 - 89 = 18 \times (450 - 5 \times 89) - 89 \\ &= 18 \times 450 - 91 \times 89 = 18 \times 450 - 91 \times (539 - 450), \end{aligned}$$

$$\text{得 } 109 \times 450 - 91 \times 539 = 1.$$

(4)  $1\,024 = 729 + 295, 729 = 2 \times 295 + 139, 295 = 2 \times 139 + 17, 139 = 8 \times 17 + 3, 17 = 5 \times 3 + 2, 3 = 2 + 1,$   
 $\gcd(1\,024, 729) = 1$ , 故 1 024 与 729 互素.

由

$$\begin{aligned} 1 &= 3 - 2 = 3 - (17 - 5 \times 3) = 6 \times 3 - 17 = 6 \times (139 - 8 \times 17) - 17 \\ &= 6 \times 139 - 49 \times 17 = 6 \times 139 - 49 \times (295 - 2 \times 139) \\ &= 104 \times 139 - 49 \times 295 = 104 \times (729 - 2 \times 295) - 49 \times 295 \\ &= 104 \times 729 - 257 \times 295 = 104 \times 729 - 257 \times (1\,024 - 729), \end{aligned}$$

$$\text{得 } -257 \times 1\,024 + 361 \times 729 = 1.$$

19. (1)  $2n + 1 = (2n - 1) + 2, \gcd(2n + 1, 2n - 1) = \gcd(2n - 1, 2) = 1.$

(2) 由  $\gcd(n, n + 1) = 1$ , 得  $\gcd(2n, 2(n + 1)) = 2.$

(3) 因为

$$\gcd(n, n + 2) = \gcd(n, 2) = \begin{cases} 1, & n \text{ 为奇数,} \\ 2, & n \text{ 为偶数,} \end{cases}$$

故有

$$\gcd(kn, k(n + 2)) = \begin{cases} k, & n \text{ 为奇数,} \\ 2k, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

20. 必要性. 设  $a = dx, b = dy$ . 根据定理 4.1.7, 存在整数  $u, v$  使得  $ua + vb = d$ , 即  $udx + vdy = d$ . 因为  $d > 0$ , 可消去  $d$  得  $ux + vy = 1$ . 由定理 4.1.8, 得证  $x$  与  $y$  互素.

充分性. 记  $d' = \gcd(a, b)$ , 因为  $d$  是  $a$  和  $b$  的公因子, 故有  $d \mid d'$ . 设  $d' = kd$ , 有  $kd \mid dx$  且  $kd \mid dy$ , 得  $k \mid x$  且  $k \mid y$ . 而  $x$  与  $y$  互素, 必有  $k = 1$ , 得证  $d = \gcd(a, b)$ .

21. 方法一 见第 4.3.2 节习题课题型二第 3 题.

方法二 记  $d = \gcd(a, b)$ , 由第 20 题,  $a = dx, b = dy$ ,  $x$  与  $y$  互素. 于是,  $\text{lcm}(a, b) = \text{lcm}(dx, dy) = d \cdot \text{lcm}(x, y) = dxy$ , 得证  $\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = d \cdot dxy = ab$ .

22. 设  $bc = ka$ , 由于  $a, b$  互素, 根据定理 4.1.8, 存在整数  $x, y$  使得  $xa + yb = 1$ . 于是,

$$c = xac + ybc = xac + yka = (xc + yk)a,$$

得证  $a \mid c$ .

23. (1) 设  $d_1 = \gcd(m, a), d_2 = \gcd(m, b)$ . 因为  $a$  与  $b$  互素, 所以  $d_1$  与  $d_2$  也互素. 又设  $m = d_1 m_1$ , 根据第 22 题, 由  $d_2 \mid d_1 m_1$  且  $d_1$  与  $d_2$  也互素, 推导得  $d_2 \mid m_1$ , 从而  $d_1 d_2 \mid m$ , 故  $d_1 d_2$  是  $m$  和  $ab$  的公因子.

设  $d = \gcd(m, ab), d = kd_1 d_2, k \geq 1$ . 由  $d_2 \mid b$  和  $a$  与  $b$  互素知,  $d_2$  也与  $a$  互素, 从而由  $kd_1 d_2 \mid ab$ , 可推导得  $kd_1 \mid a$ . 于是,  $kd_1$  是  $m$  和  $a$  的公因子, 故  $k = 1$ . 得证  $d = d_1 d_2$ .

(2) 充分性显然.

必要性. 因为  $d \mid ab$ , 取  $d_1 = \gcd(d, a), d_2 = \gcd(d, b)$ , 自然有  $d_1 \mid d, d_2 \mid d$ . 由  $d \mid ab$  知,  $\gcd(d, ab) = d$ . 根据 (1) 得,  $d = \gcd(d, a) \gcd(d, b) = d_1 d_2$ .

下面证唯一性. 设正整数  $c_1, c_2$ , 使得  $d = c_1 c_2$  且  $c_1 \mid a, c_2 \mid b$ , 由于  $c_1$  是  $d$  和  $a$  的公因子, 必有  $c_1 \leq d_1$ . 同理,  $c_2 \leq d_2$ . 于是  $d = c_1 c_2 \leq d_1 d_2 = d$ , 得证  $c_1 = d_1, c_2 = d_2$ .

24. 充分性显然.

必要性. 因为  $0^2 \equiv 0 \pmod{11}, 1^2 \equiv 10^2 \equiv 1 \pmod{11}, 2^2 \equiv 9^2 \equiv 4 \pmod{11}, 3^2 \equiv 8^2 \equiv 9 \pmod{11}, 4^2 \equiv 7^2 \equiv 5 \pmod{11}, 5^2 \equiv 6^2 \equiv 3 \pmod{11}$ , 从而有

$$a^2 \equiv 0, 1, 3, 4, 5, 9 \pmod{11},$$

$$5b^2 \equiv 0, 5, 4, 9, 3, 1 \pmod{11}.$$

不难验证: 只有当  $a^2 \equiv 5b^2 \equiv 0 \pmod{11}$  时, 才有  $a^2 + 5b^2 \equiv 0 \pmod{11}$ . 得证  $a \equiv b \equiv 0 \pmod{11}$ .

25. (1) 假. (2) 假. (3) 真. (4) 真.

26. (1)  $35 \equiv 14 \pmod{m}, m \mid 35 - 14$ , 即  $m \mid 21$ , 故  $m = 3, 7, 21$ .

(2)  $10 \equiv -1 \pmod{m}, m \mid 10 + 1$ , 即  $m \mid 11$ , 故  $m = 11$ .

(3)  $-7 \equiv 21 \pmod{m}, m \mid -7 - 21$ , 即  $m \mid -28$ , 故  $m = 2, 4, 7, 14, 28$ .

(4)  $37^2 \equiv 30^2 \pmod{m}, m \mid 37^2 - 30^2$ , 即  $m \mid 67 \times 7$ , 故  $m = 7, 67, 469$ .

(5)  $8 \equiv 2 \pmod{m}$  且  $7 \equiv -2 \pmod{m}, m \mid 6$  且  $m \mid 9, 6$  和  $9$  大于 1 的公因子为 3, 故  $m = 3$ .

27. 见表 4.4.1 和表 4.4.2.

28. 见表 4.4.3 和表 4.4.4.

29.  $Y = 1\,941, C = 19, X = 41, M = 10, d = 7$ .

$$\begin{aligned} w &\equiv 41 + \lfloor 41/4 \rfloor + \lfloor 19/4 \rfloor - 2 \times 19 + 2 \times 10 + \lfloor (10 + \lfloor 10/7 \rfloor)/2 \rfloor + \lfloor 10/12 \rfloor + 7 \\ &\equiv 41 + 10 + 4 - 38 + 20 + 5 + 0 + 7 \\ &\equiv 0 \pmod{7}, \end{aligned}$$

故珍珠港日是星期日.

表 4.4.1:  $\mathbb{Z}_7$  上的加法表

| $\oplus$ | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| [0]      | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| [1]      | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [0] |
| [2]      | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [0] | [1] |
| [3]      | [3] | [4] | [5] | [6] | [0] | [1] | [2] |
| [4]      | [4] | [5] | [6] | [0] | [1] | [2] | [3] |
| [5]      | [5] | [6] | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] |
| [6]      | [6] | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |

表 4.4.2:  $\mathbb{Z}_7$  上的乘法表

| $\otimes$ | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| [0]       | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| [1]       | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| [2]       | [0] | [2] | [4] | [6] | [1] | [3] | [5] |
| [3]       | [0] | [3] | [6] | [2] | [5] | [1] | [4] |
| [4]       | [0] | [4] | [1] | [5] | [2] | [6] | [3] |
| [5]       | [0] | [5] | [3] | [1] | [6] | [4] | [2] |
| [6]       | [0] | [6] | [5] | [4] | [3] | [2] | [1] |

表 4.4.3:  $\mathbb{Z}_6$  上的加法表

| $\oplus$ | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| [0]      | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| [1]      | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [0] |
| [2]      | [2] | [3] | [4] | [5] | [0] | [1] |
| [3]      | [3] | [4] | [5] | [0] | [1] | [2] |
| [4]      | [4] | [5] | [0] | [1] | [2] | [3] |
| [5]      | [5] | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] |

表 4.4.4:  $\mathbb{Z}_6$  上的乘法表

| $\otimes$ | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| [0]       | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| [1]       | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| [2]       | [0] | [2] | [4] | [0] | [2] | [4] |
| [3]       | [0] | [3] | [0] | [3] | [0] | [3] |
| [4]       | [0] | [4] | [2] | [0] | [4] | [2] |
| [5]       | [0] | [5] | [4] | [3] | [2] | [1] |

30. 由  $30 \bmod 7 = 2$ , 星期数每个月加 2, 大月再多加 1.

| $m$                            | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  |
|--------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $M$                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 应加的星期数                         | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 |
| $\lfloor (13M - 11)/5 \rfloor$ | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 |

31. 见第 4.3.3 节习题课题型三第 4 题.

32. 设  $a \equiv b \pmod{m}$ ,  $c \equiv d \pmod{m}$ , 有  $m \mid a-b$ ,  $m \mid c-d$ . 而  $(a+c)-(b+d) = (a-b)+(c-d)$ , 故  $m \mid (a+c)-(b+d)$ .  
得证  $a+c \equiv b+d \pmod{m}$ . 类似可证  $a-c \equiv b-d \pmod{m}$ .

由  $a \equiv b \pmod{m}$ ,  $c \equiv d \pmod{m}$  知, 存在整数  $x, y$  使得  $a = xm + b$ ,  $c = ym + d$ . 于是,  $ac = (xym + xd + yb)m + bd$ , 故有  $ac \equiv bd \pmod{m}$ .

33. (1) 设  $a \equiv b \pmod{m}$ , 有  $m \mid a - b$ . 又已知  $d \mid m$ , 由主教材中的命题 4.1.1(2), 得  $d \mid a - b$ . 故有  $a \equiv b \pmod{d}$ .  
 (2) 因为  $d \neq 0$ , 根据主教材中的命题 4.1.1(3),  $m \mid a - b$  当且仅当  $dm \mid d(a - b)$ , 从而有  $a \equiv b \pmod{m}$  当且仅当  $da \equiv db \pmod{dm}$ .  
 (3) 若  $m \mid a - b$ , 则有  $m \mid ca - cb$ . 因此, 若  $a \equiv b \pmod{m}$ , 则有  $ca \equiv cb \pmod{m}$ .  
 反过来, 设  $ca \equiv cb \pmod{m}$ , 则有  $m \mid ca - cb$ . 已知  $c$  与  $m$  互素, 由第 22 题, 必有  $m \mid a - b$ , 得证  $a \equiv b \pmod{m}$ .
34. (1) 假. 反例:  $4^2 \equiv 2^2 \pmod{4}$ , 但  $4 \not\equiv 2 \pmod{4}$ ,  $4 \not\equiv -2 \pmod{4}$ .  
 分析:  $a^2 \equiv b^2 \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid a^2 - b^2 \Leftrightarrow m \mid (a + b)(a - b)$ , 不一定有  $m \mid a + b$  或  $m \mid a - b$ .  
 (2) 真. 由模乘运算(第 32 题)立即可得.  
 (3) 假. 反例:  $5^2 \equiv 3^2 \pmod{4^2}$ , 但  $5 \not\equiv 3 \pmod{4}$ .  
 (4) 真. 由第 33 题 (1) 立即可得.  
 (5) 假. 反例:  $12 \equiv 0 \pmod{4}$ ,  $12 \equiv 0 \pmod{6}$ , 但  $12 \not\equiv 0 \pmod{4 \times 6}$ .
35. 根据定理 4.1.9,  $ax \equiv c \pmod{m}$  有解的充分必要条件是  $\gcd(a, m) \mid c$ . 设  $x_0$  是方程的解, 则所有与  $x_0$  模  $m$  同余的数都是方程的解, 从而只需对模  $m$  的每一个等价类取一个代表元, 验证是否使方程成立, 就能找到方程的所有解.
- (1)  $9x \equiv 3 \pmod{6}$ .  $\gcd(9, 6) = 3, 3 \mid 3$ , 方程有解.  
 检查  $0, \pm 1, \pm 2, 3$  是否是方程的解, 得  $x \equiv \pm 1, 3 \equiv 1, 3, 5 \pmod{6}$ .  
 (2)  $4x \equiv 3 \pmod{6}$ .  $\gcd(4, 6) = 2, 2 \nmid 3$ , 方程无解.  
 (3)  $3x \equiv -1 \pmod{5}$ .  $\gcd(3, 5) = 1, 1 \mid -1$ , 方程有解.  
 检查  $0, \pm 1, \pm 2$  是否是方程的解, 得  $x \equiv -2 \equiv 3 \pmod{5}$ .  
 (4)  $8x \equiv 2 \pmod{4}$ .  $\gcd(8, 4) = 4, 4 \nmid 2$ , 方程无解.  
 (5)  $20x \equiv 12 \pmod{8}$ .  $\gcd(20, 8) = 4, 4 \mid 12$ , 方程有解.  
 检查  $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, 4$  是否是方程的解, 得  $x \equiv \pm 1, \pm 3 \equiv 1, 3, 5, 7 \pmod{8}$ .
36. (1)  $5 \times 3 - 1 = 14, 7 \mid 14$ , 故  $5 \times 3 \equiv 1 \pmod{7}$ , 得  $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$ .  
 (2)  $8 \times 7 - 1 = 55, 11 \mid 55$ , 故  $8 \times 7 \equiv 1 \pmod{11}$ , 得  $8^{-1} \equiv 7 \pmod{11}$ .  
 (3)  $11 \times 11 - 1 = 120, 12 \mid 120$ , 故  $11 \times 11 \equiv 1 \pmod{12}$ , 得  $11^{-1} \equiv 11 \pmod{12}$ .  
 (4)  $6 \times 11 - 1 = 65, 13 \mid 65$ , 故  $6 \times 11 \equiv 1 \pmod{13}$ , 得  $6^{-1} \equiv 11 \pmod{13}$ .
37.  $a$  的模  $m$  逆存在当且仅当  $a$  与  $m$  互素(定理 4.1.10). 当  $a$  与  $m$  互素时, 求  $a^{-1}$  的一般做法是, 先用辗转相除法, 再通过回代求得整数  $x$  和  $y$ , 使得  $xa + ym = 1$ , 则  $a^{-1} \equiv x \pmod{m}$ . 当数值比较小时可通过观察直接求得. 当模  $m$  的值较小时还可以用第 35 题的解法解一次同余方程  $ax \equiv 1 \pmod{m}$ .

- (1) 2 与 3 互素, 故 2 的模 3 逆存在.

由  $2 \times 2 \equiv 1 \pmod{3}$ , 得  $2^{-1} \equiv 2 \pmod{3}$ .

- (2) 8 与 12 不互素, 故 8 的模 12 逆不存在.

- (3) 18 与 7 互素, 故 18 的模 7 逆存在.

方法一 用辗转相除法.  $18 = 2 \times 7 + 4, 7 = 4 + 3, 4 = 3 + 1$ .

回代  $1 = 4 - 3 = 4 - (7 - 4) = -7 + 2 \times 4 = -7 + 2 \times (18 - 2 \times 7) = 2 \times 18 - 5 \times 7$ , 得  $18^{-1} \equiv 2 \pmod{7}$ .

方法二  $18 \equiv 4 \pmod{7}, 2 \times 4 \equiv 1 \pmod{7}$ , 得  $18^{-1} \equiv 4^{-1} \equiv 2 \pmod{7}$ .

(4) 12 与 21 不互素, 故 12 的模 21 逆不存在.

(5) 5 与 9 互素, 故 5 的模 9 逆存在. 由  $2 \times 5 \equiv 1 \pmod{9}$ , 得  $5^{-1} \equiv 2 \pmod{9}$ .

(6) -1 与 9 互素, 故 -1 的模 9 逆存在. 由  $(-1)^2 \equiv 1 \pmod{9}$ , 得  $(-1)^{-1} \equiv -1 \equiv 8 \pmod{9}$ .

38. (1)  $3x + 2y = 6$ .

考虑一次同余方程  $3x \equiv 6 \pmod{2}$ , 即  $x \equiv 0 \pmod{2}$ . 它的解为  $x = 2k$ , 其中  $k$  是任意整数. 代入原方程得  $6k + 2y = 6$ , 于是  $y = 3 - 3k$ . 故方程的解为  $x = 2k, y = 3 - 3k$ , 其中  $k$  是任意整数.

(2)  $12x - 9y = 8$ .

方法一 如果方程有解, 那么解必满足  $12x \equiv 8 \pmod{9}$ . 而  $\gcd(12, 9) = 3, 3 \nmid 8, 12x \equiv 8 \pmod{9}$  无解, 故原方程无解.

方法二 如果方程有解, 那么等式左边  $12x - 9y$  能被 3 整除, 而等式右边 8 不能被 3 整除, 矛盾, 故原方程无解.

39. 设  $a = da_1, m = dm_1$ , 其中  $a_1, m_1$  互素. 根据定理 4.1.9, 存在  $x_0$  使  $ax_0 \equiv c \pmod{m}$ . 又设  $x$  是方程的解, 即  $ax \equiv c \pmod{m}$ . 于是,  $a(x - x_0) \equiv 0 \pmod{m}$ . 它等价于  $a_1(x - x_0) \equiv 0 \pmod{m_1}$ . 而  $a_1$  与  $m_1$  互素, 故有  $x - x_0 \equiv 0 \pmod{m_1}$ . 因此, 方程在模  $m$  下恰好有  $d$  个解  $x \equiv x_0 + km_1 \pmod{m}, k = 0, 1, \dots, d - 1$ .

40. 记  $c = dc_1, m = dm_1$ , 其中  $c_1, m_1$  互素. 由  $ac \equiv bc \pmod{m}$ , 有  $m \mid ac - bc$ , 即  $dm_1 \mid d(a - b)c_1$ , 从而有  $m_1 \mid (a - b)c_1$ . 又  $c_1, m_1$  互素, 故  $m_1 \mid a - b$ , 得证  $a \equiv b \pmod{m_1}$ , 即  $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$ .

41. 由  $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ , 有  $p \mid x^2 - 1$ , 即  $p \mid (x - 1)(x + 1)$ . 而  $p$  是素数, 故有  $p \mid x - 1$  或  $p \mid x + 1$ . 得证  $x \equiv 1 \pmod{p}$  或  $x \equiv -1 \pmod{p}$ .

42. 不妨设  $n < m$ , 于是有

$$2^{2^m} + 1 = (2^{2^n} + 1)(2^{2^m - 2^n} - 2^{2^m - 2 \cdot 2^n} + 2^{2^m - 3 \cdot 2^n} - \dots + 2^{2^m - (2^{m-n} - 1) \cdot 2^n} - 1) + 2.$$

由定理 4.1.6,  $\gcd(F_m, F_n) = \gcd(F_n, 2)$ . 注意到  $F_n$  是奇数, 故  $\gcd(F_n, 2) = 1$ , 得证  $\gcd(F_m, F_n) = 1$ , 从而  $F_m$  与  $F_n$  互素.

43. 设  $n$  是大于 3 的素数, 则有  $\phi(n) = n - 1$ . 又  $n + 1$  是偶数, 有  $\frac{n+1}{2}$  个不超过  $n + 1$  的正偶数, 它们均与  $n + 1$  不互素, 故  $\phi(n + 1) \leq n + 1 - \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2} < n - 1 = \phi(n)$ . 而大于 3 的素数有无穷多个, 因此存在无穷多个  $n$  使得  $\phi(n) > \phi(n + 1)$ , 证毕.

44. 方法一 设  $m$  和  $n$  的素因子分解式分别为  $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}, n = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \dots q_l^{\beta_l}$ . 因为  $m$  与  $n$  互素, 所以  $p_1, p_2, \dots, p_k, q_1, q_2, \dots, q_l$  互不相同,  $mn$  的素因子分解式为  $mn = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k} q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \dots q_l^{\beta_l}$ . 由主教材例 4.5.1 中得到的欧拉函数公式, 有

$$\begin{aligned} \phi(m)\phi(n) &= m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \cdot n \left(1 - \frac{1}{q_1}\right) \left(1 - \frac{1}{q_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{q_l}\right) \\ &= \phi(mn). \end{aligned}$$

方法二 提示: 由于在模  $m$  同余关系下保持与  $m$  的互素性, 可以令  $\mathbb{Z}_m^* = \{[a]_m \mid a \text{ 与 } m \text{ 互素}\}, |\mathbb{Z}_m^*| = \phi(m)$ . 为了证明  $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$ , 只需给出  $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$  到  $\mathbb{Z}_{mn}^*$  的双射函数.

作映射  $g: \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \mathbb{Z}_{mn}^*$  如下:

$$g([a]_m, [b]_n) = [an + bm]_{mn}.$$

首先证明  $g$  是良定义的, 即  $g$  确实是个映射(函数). 若  $a \equiv a' \pmod{m}, b \equiv b' \pmod{n}$ , 即  $m \mid a - a', n \mid b - b'$ , 则  $mn \mid (an + bm) - (a'n + b'm)$ , 即  $an + bm \equiv a'n + b'm \pmod{mn}$ .

又若  $a$  与  $m$  互素,  $b$  与  $n$  互素, 则  $an + bm$  与  $mn$  互素. 假设不然,  $d = \gcd(an + bm, mn) > 1$ . 由于  $m$  与  $n$  互



素,  $d = d_1 d_2$ ,  $d_1 \mid m$ ,  $d_2 \mid n$ ,  $d_1, d_2$  中至少有一个大于 1, 并且当  $d_1 > 1$  时  $d_1$  与  $n$  互素; 当  $d_2 > 1$  时  $d_2$  与  $m$  互素. 不妨设  $d_1 > 1$ , 有  $d_1 \mid an + bm$ , 得到  $d_1 \mid an$ , 而  $d_1$  与  $n$  互素, 故  $d_1 \mid a$ , 这跟假设  $a$  与  $m$  互素矛盾. 从而证明了  $g$  是良定义的.

其次证明  $g$  是单射. 若  $an + bm \equiv a'n + b'm \pmod{mn}$ , 即  $mn \mid (a - a')n + (b - b')m$ , 当然有  $m \mid (a - a')n + (b - b')m$ , 从而  $m \mid (a - a')n$ . 而  $m$  与  $n$  互素, 故  $m \mid a - a'$ , 即  $a \equiv a' \pmod{m}$ . 同理有  $b \equiv b' \pmod{n}$ . 得证  $g$  是单射.

最后证明  $g$  是满射. 由于  $m$  与  $n$  互素, 故存在整数  $x, y$  使得  $xn + ym = 1$ . 对任意的整数  $c$ , 若  $c$  与  $mn$  互素, 即  $[c]_{mn} \in \mathbb{Z}_{mn}^*$ , 则  $c$  与  $m$  互素. 显然  $x$  与  $m$  也互素, 故  $cx$  与  $m$  互素. 从而  $[cx]_m \in \mathbb{Z}_m^*$ . 同理,  $[cy]_n \in \mathbb{Z}_n^*$ . 而  $g([cx]_m, [cy]_n) = [cxn + cym]_{mn} = [c]_{mn}$ , 得证  $g$  是满射.

因为  $g$  是双射, 故  $|\mathbb{Z}_m^*| \times |\mathbb{Z}_n^*| = |\mathbb{Z}_{mn}^*|$ , 即  $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$ .

45. (1)  $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$ ,  $2^{325} \equiv 2^{4 \times 81 + 1} \equiv 2 \pmod{5}$ , 得  $2^{325} \pmod{5} = 2$ .  
 (2)  $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ,  $3^{516} \equiv 3^{6 \times 86} \equiv 1 \pmod{7}$ , 得  $3^{516} \pmod{7} = 1$ .  
 (3)  $8^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ ,  $8^{1003} \equiv 8^{10 \times 100 + 3} \equiv 8^3 \equiv 6 \pmod{11}$ , 得  $8^{1003} \pmod{11} = 6$ .
46. 由欧拉定理,  $m^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ , 即  $n \mid m^{\phi(n)} - 1$ . 同理  $m \mid n^{\phi(m)} - 1$ . 从而,  $mn \mid (m^{\phi(n)} - 1)(n^{\phi(m)} - 1)$ , 即  $mn \mid m^{\phi(n)}n^{\phi(m)} - (m^{\phi(n)} + n^{\phi(m)} - 1)$ . 而  $mn \mid m^{\phi(n)}n^{\phi(m)}$ , 故有  $mn \mid m^{\phi(n)} + n^{\phi(m)} - 1$ , 得证  $m^{\phi(n)} + n^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{mn}$ .
47. 由费马小定理,  $(f(x))^p \equiv f(x) \pmod{p}$ . 又  $x^p \equiv x \pmod{p}$ , 从而  $f(x^p) \equiv f(x) \pmod{p}$ . 得证  $(f(x))^p \equiv f(x^p) \pmod{p}$ .
48. 充分性. 设  $a$  与  $m$  互素, 则  $a$  的模  $m$  逆  $a^{-1}$  存在. 令

$$D(j) = a^{-1}(j - b) \pmod{m}, \quad j = 0, 1, \dots, m-1,$$

则对所有  $i, j \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ , 有

$$\begin{aligned} D(E(i)) &= a^{-1}((ai + b) \pmod{m} - b) \pmod{m} \\ &= a^{-1}((ai + b) - b) \pmod{m} \\ &= i, \\ E(D(j)) &= (a(a^{-1}(j - b) \pmod{m}) + b) \pmod{m} \\ &= (aa^{-1}(j - b) + b) \pmod{m} \\ &= j, \end{aligned}$$

得证  $E$  是双射,  $D = E^{-1}$ .

必要性. 用反证法, 假设  $a$  与  $m$  不互素, 令  $d = \gcd(a, m) > 1$ . 记  $a = da_1$ ,  $m = dm_1$ , 于是

$$\begin{aligned} E(i + m_1) &= (a(i + m_1) + b) \pmod{m} \\ &= (ai + am_1 + b) \pmod{m} \\ &= (ai + a_1m + b) \pmod{m} \\ &= (ai + b) \pmod{m} \\ &= E(i). \end{aligned}$$

而  $i + m_1 \not\equiv i \pmod{m}$ , 与  $E$  是单射矛盾, 故  $a$  与  $m$  互素.

49. 线性同余法  $x_n = (ax_{n-1} + c) \pmod{m}$ ,  $n = 1, 2, \dots$

(1)  $m = 16, a = 7, c = 1, x_0 = 0$ .

伪随机数序列: 1, 8, 9, 0, 1, 8, 9, 0,  $\dots$  周期: 4.

(2)  $m = 9, a = 7, c = 4, x_0 = 3$ .

伪随机数序列: 7, 8, 6, 1, 2, 0, 4, 5, 3, 7, 8,  $\dots$  周期: 9.

(3)  $m = 15, a = 3, c = 0, x_0 = 1.$

伪随机数序列: 3, 9, 12, 6, 3, 9, 12, 6, ... 周期: 4.

(4)  $m = 17, a = 2, c = 0, x_0 = 4.$

伪随机数序列: 8, 16, 15, 13, 9, 1, 2, 4, 8, 16, ... 周期: 8.

(5)  $m = 17, a = 5, c = 0, x_0 = 1.$

伪随机数序列: 5, 8, 6, 13, 14, 2, 10, 16, 12, 9, 11, 4, 3, 15, 7, 1, 5, ... 周期: 16.

50. (1) 0 11 16 9 6 17 16 9 2 3 11 2 11 1 7

ALQJGRQJCDLCLBH

(2) 5 4 13 16 21 20 13 16 19 0 4 19 4 12 2

FENQVUNQTAETEMC

(3) 9 12 11 2 13 16 11 2 19 24 12 19 12 14 18

JMLCNQLCTYMTMOS

51. 0 6 20 9 1 21 16 4 6 3 6 6 11 22 11

AGUJBVQEGDGGLWL

52. (1)  $D(i) = (i - 3) \bmod 26.$

(2) 加密算法  $E(i) = 7i \bmod 26.$

7 与 26 互素,  $7^{-1} \equiv 15 \pmod{26}$ , 解密算法  $D(i) = 15i \bmod 26.$

(3) 加密算法  $E(i) = (5i - 2) \bmod 26.$

5 与 26 互素,  $5^{-1} \equiv -5 \pmod{26}$ , 解密算法  $D(i) = -5(i + 2) \bmod 26.$

53.  $p = 5, q = 7, n = pq = 35, \phi(n) = 4 \times 6 = 24, w = 7.$

(1) 明文 STOP 表成 18 19 14 15.

7 的二进制表示是 111.

$$18^2 \equiv 9 \pmod{35},$$

$$9^2 \equiv 11 \pmod{35},$$

$$18^7 \equiv 18 \times 9 \times 11 \equiv 32 \pmod{35}.$$

$$19^2 \equiv 11 \pmod{35},$$

$$11^2 \equiv 16 \pmod{35},$$

$$19^7 \equiv 19 \times 11 \times 16 \equiv 19 \pmod{35}.$$

$$14^2 \equiv 21 \pmod{35},$$

$$21^2 \equiv 21 \pmod{35},$$

$$14^7 \equiv 14 \times 21 \times 21 \equiv 14 \pmod{35}.$$

$$15^2 \equiv 15 \pmod{35},$$

$$15^7 \equiv 15 \times 15 \times 15 \equiv 15 \pmod{35}.$$

密文为 32 19 14 15.

(2) 密文 32 14 32,  $7^{-1} \equiv 7 \pmod{24}$ , 得  $d = 7.$

$$32^2 \equiv (-3)^2 \equiv 9 \pmod{35},$$

$$9^2 \equiv 11 \pmod{35},$$

$$32^7 \equiv (-3) \times 9 \times 11 \equiv 18 \pmod{35}.$$

$$14^2 \equiv -14 \pmod{35},$$

$$(-14)^2 \equiv -14 \pmod{35},$$

$$14^7 \equiv 14 \times (-14) \times (-14) \equiv 14 \pmod{35}.$$

明文 18 14 18, 即 SOS.

## 4.5 小测验

### 4.5.1 试题

1. 填空题(6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分).

(1) 下列各式中成立的是\_\_\_\_\_.

A.  $-5 \mid 25$    B.  $8 \mid 2$    C.  $-18 \bmod 4 = -2$    D.  $3 \equiv 28 \pmod{5}$    E.  $8^{-1} \equiv 2 \pmod{4}$

(2) 42 的所有因子为\_\_\_\_\_.

(3) 450 的素因子分解为\_\_\_\_\_.

(4) 5 的模 6 逆等于\_\_\_\_\_.

(5) 欧拉函数  $\phi(20) =$ \_\_\_\_\_.

(6)  $\mathbb{Z}_4$  上的乘法表为\_\_\_\_\_.

2. 计算题(6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分).

(1) 求 84 与 198 的最大公因数和最小公倍数.

(2) 验证 21 与 275 互素, 并求  $x$  和  $y$  使得  $21x + 275y = 1$ .

(3) 求使同余式  $15 \equiv -13 \pmod{m}$  成立的所有正整数  $m$ .

(4) 一次同余方程  $8x \equiv 14 \pmod{6}$  是否有解? 若有解, 试给出它的全部解.

(5) 求  $35^{-1} \pmod{8}$ .

(6) 计算:

(a)  $12^{1000} \bmod 7$ .

(b)  $3^{1002} \bmod 10$ .

3. 证明题(10 分).

已知  $a \equiv b \pmod{m}$ , 求证  $\gcd(a, m) = \gcd(b, m)$ .

### 4.5.2 答案或解答

1. (1) A, D.

(2)  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 7, \pm 14, \pm 21, \pm 42$ .

(3)  $2 \times 3^2 \times 5^2$ .

(4)  $5 \pmod{6}$ .

(5) 8.

| $\otimes$ | [0] | [1] | [2] | [3] |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| [0]       | [0] | [0] | [0] | [0] |
| (6) [1]   | [0] | [1] | [2] | [3] |
| [2]       | [0] | [2] | [0] | [2] |
| [3]       | [0] | [3] | [2] | [1] |

2. (1) 因为  $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ ,  $198 = 2 \times 3^2 \times 11$ , 所以有

$$\gcd(84, 198) = 2 \times 3 = 6,$$

$$\text{lcm}(84, 198) = 2^2 \times 3^2 \times 7 \times 11 = 2\,772.$$

(2) 用辗转相除法.

$$275 = 13 \times 21 + 2,$$

$$21 = 10 \times 2 + 1,$$

得证 21 与 275 互素. 回代

$$1 = 21 - 10 \times 2 = 21 - 10 \times (275 - 13 \times 21) = 131 \times 21 - 10 \times 275,$$

得

$$131 \times 21 - 10 \times 275 = 1,$$

即  $x = 131, y = -10$ .

(3)  $15 \equiv -13 \pmod{m}$  当且仅当  $m \mid (15 - (-13))$ , 即  $m \mid 28$ , 故  $m = 1, 2, 4, 7, 14, 28$ .

(4) 注意到  $14 \equiv 2 \pmod{6}$ , 故  $8x \equiv 14 \pmod{6}$  与  $8x \equiv 2 \pmod{6}$  同解.

$$\gcd(8, 6) = 2, 2 \mid 2, \text{ 故方程有解.}$$

检查模 6 等价类的代表元  $0, \pm 1, \pm 2, 3$ , 结果如下:

$$8 \times 0 \equiv 8 \times 3 \equiv 0 \pmod{6},$$

$$8 \times 1 \equiv 8 \times (-2) \equiv 2 \pmod{6},$$

$$8 \times 2 \equiv 8 \times (-1) \equiv 4 \pmod{6},$$

得

$$x \equiv 1, -2 \pmod{6},$$

即  $x = 6k + 1, 6k - 2$ , 其中  $k$  为任意整数.

(5) 35 与 8 互素, 故  $35^{-1} \pmod{8}$  存在.

用辗转相除法.

$$35 = 4 \times 8 + 3,$$

$$8 = 2 \times 3 + 2,$$

$$3 = 2 + 1,$$

回代

$$1 = 3 - 2 = 3 - (8 - 2 \times 3) = 3 \times 3 - 8 = 3 \times (35 - 4 \times 8) - 8 = 3 \times 35 - 13 \times 8,$$

得

$$35^{-1} \equiv 3 \pmod{8}.$$

(6) (a) 根据费马小定理,  $12^6 \equiv 1 \pmod{7}$ , 于是

$$12^{1\,000} \equiv 12^{166 \times 6 + 4} \equiv 12^4 \equiv (-2)^4 \equiv 16 \equiv 2 \pmod{7},$$

得  $12^{1\,000} \pmod{7} = 2$ .

(b)  $3^{1\,002} \equiv 3^{2 \times 501} \equiv 9^{501} \equiv (-1)^{501} \equiv (-1) \pmod{10}$ , 得  $3^{1\,002} \pmod{10} = 9$ .

3. 根据定义, 由  $a \equiv b \pmod{m}$ , 有  $a = km + b$ . 根据定理 4.1.6,  $\gcd(a, m) = \gcd(m, b)$ . 而  $\gcd(m, b) = \gcd(b, m)$ , 得证  $\gcd(a, m) = \gcd(b, m)$ .